

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000036 - Sistemas Electronicos De Alimentacion

PLAN DE ESTUDIOS

59EC - Grado En Ingenieria Electronica De Comunicaciones

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	13

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000036 - Sistemas Electronicos de Alimentacion
No de créditos	4.5 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59EC - Grado en Ingenieria Electronica de Comunicaciones
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Manuel Vazquez Rodriguez (Coordinador/a)	A4207	m.vazquez@upm.es	Sin horario. A especificar por el profesor
Jorge De Ponga Del Pozo	A4220	jorge.deponga@upm.es	Sin horario. A especificar por el profesor

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Electronica Analogica II
- Electronica Analogica I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Polarización, zonas de funcionamiento y ecuaciones ligadas a las mismas de los componentes electrónicos semiconductores.
- Concepto de valor instantáneo, medio y eficaz de una tensión y corriente eléctrica y su implicación en el cálculo de potencia eléctrica.
- Aplicación práctica de los teoremas de análisis de circuitos.
- Aplicación práctica de circuitos rectificadores no controlados con filtrado capacitivo.
- Conocimiento de circuitos electrónicos realimentados, su estabilidad y las técnicas específicas analíticas y gráficas de análisis.
- Destreza en la utilización de instrumental de laboratorio: osciloscopio, fuente de alimentación, polímetro y generador de funciones.
- Destreza en el uso de OrCAD-PSpice.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE EC05 - Capacidad de diseñar circuitos de electrónica analógica y digital, de conversión analógico-digital y digital-analógica, de radiofrecuencia, de alimentación y conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación y computación.

CE TEL12 - Capacidad de utilizar distintas fuentes de energía y en especial la solar fotovoltaica y térmica, así como los fundamentos de la electrotecnia y de la electrónica de potencia.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

CG 13 - Habilidades de aprendizaje con un alto grado de autonomía.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA218 - Conocer las relaciones entre topología, control y función de los circuitos convertidores de energía eléctrica en aplicaciones de alimentación en telecomunicación y computación.

RA345 - Comprender las características de funcionamiento, limitaciones y aplicaciones fundamentales de los componentes electrónicos de potencia

RA347 - Aplicar las técnicas de regulación lineal a la alimentación de sistemas electrónicos

RA348 - Utilizar las técnicas de análisis de los circuitos electrónicos de conversión de energía eléctrica en conmutación.

RA352 - Introducir los sistemas fotovoltaicos

RA349 - Seleccionar las topologías adecuadas de convertidores conmutados aplicados a alimentación de equipos electrónicos

RA350 - Desarrollar soluciones de diseño basadas en convertidores conmutados

RA346 - Seleccionar componentes, según especificaciones de diseño de convertidores electrónicos de energía eléctrica

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Sistemas Electrónicos de Alimentación pertenece al itinerario formativo en la materia Electrónica Analógica y está estrechamente vinculada a las asignaturas Electrónica Analógica I y Electrónica Analógica II, siendo los conocimientos impartidos en ellas necesarios para alcanzar con éxito los objetivos de aprendizaje de la asignatura.

Las recomendaciones de estudio para alcanzar con éxito los objetivos planteados en la asignatura que se aconsejan seguir, son las siguientes:

- Realización de todas las actividades propuestas, tanto individuales como de grupo.
- Seguir con atención las clases expositivas recogiendo de forma escrita las explicaciones más relevantes sobre conceptos y análisis que el profesor realice. Las transparencias de cada tema son un recurso de apoyo para el profesor en las clases y se facilitan al alumno para un mejor seguimiento de las mismas. No están pensadas para ser el único material de estudio del estudiante. Las anotaciones escritas tomadas durante el seguimiento de la clase expositiva y la consulta de la bibliografía recomendada serán la clave para un correcto aprendizaje de la asignatura.
- Anotar en un folio, a modo de resumen y cada semana, los conceptos, métodos de análisis o fórmulas más importantes que se hayan estudiado.
- Consultar la bibliografía recomendada para aclarar o complementar los diferentes conceptos impartidos en las clases expositivas.
- Asistir, de forma periódica, a las tutorías para disipar las posibles dudas sobre los conceptos teóricos más importantes o sobre las soluciones de los ejercicios realizados.

5.2. Temario de la asignatura

1. Bloque Temático I: Elementos de un convertidor de energía
 - 1.1. Tema 1. Convertidores electrónicos de potencia
 - 1.2. Tema 2. Componentes de potencia
 - 1.3. Práctica 1. Diodos de potencia en conmutación
 - 1.4. Práctica 2. MOSFET de potencia en conmutación
2. Bloque Temático II: Alimentación de sistemas electrónicos
 - 2.1. Tema 3. Reguladores lineales de tensión
 - 2.2. Práctica 3. Fuente de alimentación lineal multisalida
 - 2.3. Tema 4. Convertidores conmutados DC/DC
 - 2.4. Práctica 4. Doble convertidor reductor DC/DC síncrono
 - 2.5. Práctica 5. Convertidor reductor/elevador con C.I. de control
 - 2.6. Tema 5. Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación de la Asignatura. Tema 1: Convertidores electrónicos de potencia Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2: Diodo de potencia en conmutación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2: Transistores de potencia en conmutación. Cálculo de potencia disipada Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 2: Disipación térmica. Impedancia térmica transitoria. Cálculo de disipadores de calor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: Diodos de potencia en conmutación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 3: Definición de parámetros de calidad y limitativos. Reguladores integrados lineales Diseño de circuitos reguladores lineales Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1: Diodos de potencia en conmutación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 3: Soluciones integradas de alimentación lineal. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 2: MOSFET de potencia en conmutación Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	Tema 3: Diseño de circuitos de aplicación Tema 4: Comparación lineal/conmutada Topología Reductora. Parámetros de diseño en modo continuo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Prueba Parcial 1 Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Prueba Parcial 1 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
9	Tema 4: Topología elevadora. Parámetros de diseño en modo continuo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Fuente de alimentación lineal multisalida Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	Tema 4: Diseño topología elevadora/reductora en modo continuo y discontinuo. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3: Fuente de alimentación lineal multisalida Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Tema 4: Control PWM. Soluciones integradas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4: Doble convertidor reductor DC/DC síncrono Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Tema 4: Convertidores comerciales. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Convertidor reductor/elevador con C.I. de control Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13	Tema 4: Ejercicios. Tema 5: Introducción a la Energía Solar Fotovoltaica Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 5: Convertidor reductor/elevador con C.I. de control Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14				
15				
16				
17				Prueba Parcial 2 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Nota Laboratorio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Prueba Parcial 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:30	17.5%	0 / 10	CE EC05 CE TEL12 CG 04
17	Prueba Parcial 2	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	52.5%	0 / 10	CE EC05 CG 04 CG 13
17	Nota Laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	30%	0 / 10	CE EC05 CE TEL12 CG 02 CG 04 CG 13

7.1.2. Prueba evaluación global

No se ha definido la evaluación sólo por prueba final.

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen Final 1	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	70%	0 / 10	CE EC05 CE TEL12 CG 04 CG 13
Examen Final 2	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	30%	0 / 10	CE EC05 CE TEL12 CG 02 CG 04 CG 13

7.2. Criterios de evaluación

Aclaración respecto al cronograma: La distribución temporal de las actividades presenciales indicadas en el cronograma no se ajustan a semanas del calendario escolar sino a bloques de actividad presencial. Las fechas concretas de las pruebas de evaluación aparecen en el Plan Anual Docente.

Todas las notas que se citan en este texto se ajustan al baremo comprendido entre 0 y 10 puntos.

La asignatura se supera si la Nota Final (NF) es mayor o igual a 5 puntos.

La calificación final de la asignatura se obtendrá según la siguiente expresión en ambos períodos de evaluación de la asignatura (convocatoria ordinaria y convocatoria extraordinaria):

$$\text{Nota Final (NF)} = 0,7 \times \text{Nota Teoría} + 0,3 \times \text{Nota Laboratorio}$$

Los aprobados de Teoría y Laboratorio (Nota Teoría $\geq 5,0$ o Nota Laboratorio $\geq 5,0$ puntos) se guardarán como bloques liberados mientras no se produzca una modificación en las normas de evaluación.

CONVOCATORIA ORDINARIA

La nota de la asignatura se obtiene a partir de actividades distribuidas a lo largo del curso:

- Prácticas de laboratorio: Evaluación formativa y sumativa (20%) de los informes previos. Evaluación sumativa (80%) de la actuación en el aula, de la capacidad de reflexión del grupo en los procesos de diseño y de la memoria final de cada práctica o diseño.
- Exámenes parciales de los bloques temáticos I y II de teoría y laboratorio.

La **Nota Teoría** se obtiene según la siguiente expresión:

Nota Teoría= $(0,25) \times \text{NTP1} + (0,75) \times \text{NTP2}$

Siendo NTP1 y NTP2 la calificación obtenida en los exámenes escritos parciales 1 y 2 sobre la parte de teoría de la asignatura respectivamente.

El examen parcial 1 incluirá contenidos del bloque temático I de la asignatura: Temas 1 y 2 y prácticas 1 y 2.

El examen parcial 2 correspondiente a los contenidos del bloque temático II: Temas 3 y 4 y prácticas 3, 4 y 5, se celebrará en el día, hora y aula anunciada por la Subdirección de Ordenación Académica en el periodo de exámenes de la convocatoria ordinaria.

Para las pruebas de evaluación parciales se admitirá una hoja DIN A-4 original manuscrita, sólo por una cara, con anotaciones relacionadas con fórmulas o ecuaciones que sean difíciles de recordar. No se admiten esquemas de circuitos o formas de onda en esta hoja. El objetivo de esta posible ayuda es centrar el aprendizaje del estudiante en los conceptos y aplicaciones y no en los posibles detalles de las fórmulas o ecuaciones. Al finalizar la prueba se deberá entregar la hoja manuscrita con su nombre.

La **Nota Laboratorio** se obtiene según la siguiente expresión:

Nota Laboratorio = $0,6 \times (/N\text{Prácticas}) + 0,4 \times (\text{NLP1} \times (2/5) + \text{NLP2} \times (3/5))$

Siendo /NPrácticas la nota media de las prácticas de laboratorio y NLP1 y NLP2 la calificación obtenida en los exámenes escritos parciales 1 y 2 sobre la parte de laboratorio de la asignatura de cada bloque temático respectivamente.

La no realización de una práctica de laboratorio sin justificación supondrá la calificación de 0 puntos en la nota de dicha práctica.

EVALUACIÓN EN EL PERÍODO EXTRAORDINARIO

A la convocatoria extraordinaria de exámenes podrán asistir aquellos estudiantes que no hayan superado la asignatura.

Para aquellos estudiantes que no hubieran liberado la teoría, se realizará un examen final. La Nota Teoría se obtendrá de la calificación del examen final escrito, de tres horas de duración, dónde se cubrirán indicadores de evaluación correspondientes a los resultados de aprendizaje de la parte de teoría de los bloques temáticos I y II de la asignatura. El día en el que se celebrará dicho examen lo establecerá la Subdirección de Ordenación Académica.

Para esta prueba de evaluación se admitirá una hoja DIN A-4 original manuscrita, sólo por una cara, con anotaciones relacionadas con fórmulas o ecuaciones que sean difíciles de recordar. No se admiten esquemas de circuitos o formas de onda en esta hoja. El objetivo de esta posible ayuda es centrar el aprendizaje del estudiante en los conceptos y aplicaciones y no en los posibles detalles de las fórmulas o ecuaciones. Al finalizar la prueba se deberá entregar la hoja manuscrita con su nombre.

Para aquellos estudiantes que no hubieran liberado el laboratorio, la Nota Laboratorio se obtendrá de la calificación del examen de laboratorio que se realizará el mismo día que el examen final. El día en el que se realizará dicho examen lo establecerá la Subdirección de Ordenación Académica.

El examen de laboratorio, de dos horas de duración, constará de varios ejercicios prácticos que se realizarán en el aula del laboratorio. Dichos ejercicios estarán relacionados con todas las prácticas del laboratorio.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle	Recursos web	Moodle: Transparencias de la asignatura, enunciados de los diseños y prácticas, información técnica y enlaces a web de fabricantes de C.I.
Libro 1	Bibliografía	POWER ELECTRONICS: A FIRST COURSE. Ned Mohan. Editorial: John Wiley. 2012.
Libro 2	Bibliografía	POWER ELECTRONICS: CONVERTERS, APPLICATIONS AND DESIGN. (Third Edition). Ned Mohan, Tore M. Undeland, William P. Robbins. Editorial: John Wiley. 2003.
Libro 3	Bibliografía	ELECTRÓNICA DE POTENCIA. Daniel W. Hart. Editorial: Prentice-Hall. 2001.
Libro 4	Bibliografía	DESIGN WITH OPERATIONAL AMPLIFIERS AND ANALOG INTEGRATED CIRCUITS. (Fourth Edition). Sergio Franco. Editorial: McGraw-Hill. 2015.
Cañón proyector/ Pizarra Electrónica	Equipamiento	
Pizarra	Equipamiento	
Mobiliario adaptado aula mixta teoría/laboratorio	Equipamiento	
Ordenador personal (SO Windows) con conexión a Internet. Impresora en red	Equipamiento	
Instrumentos de medida de laboratorio	Equipamiento	

Placas de convertidores DC/DC	Otros	
Licencias OrCAD-PSpice	Equipamiento	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La secuencia de contenidos se desarrolla empleando las sesiones de la asignatura posibilitando el avance en cada tema de los contenidos teórico/prácticos previo a abordar las sesiones de actividad de laboratorio.

En las actividades teórico/prácticas se utilizan las siguientes metodologías:

- Clase expositiva
- Aprendizaje basado en problemas
- Estudio de casos
- Realización de prácticas
- Actividades de evaluación

En las actividades no presenciales se emplean las metodologías siguientes:

- Estudio individual
- Aprendizaje basado en problemas
- Aprendizaje cooperativo

El trabajo no presencial se realizará individualmente o en pareja, fomentando en este último caso la discusión de opciones de diseño, la toma de decisiones críticas y el razonamiento sobre supuestos prácticos para abordar con éxito las actividades de diseño de laboratorio.